

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto:

[Fecha: 24-09-2025]

[Integrantes: Carlos Lopez, Nicolas Carrasco]

[Profesor: Eduardo Antonio Baeza Escobar]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. PROPÓSITO	4
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	6
1.4. REFERENCIAS	7
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	7
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	9
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	10
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	11
2.4. RESTRICCIONES	12
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	13
2.6. REQUISITOS FUTUROS	13
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	14

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra.

Sr./Sra.

1. Introducción

Esta sección introduce el documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) para la creación de un sitio web interactivo que se enfoca en la compra y venta de videojuegos físicos. Su propósito es brindar el contexto inicial y sentar las bases para entender el alcance del proyecto, los objetivos propuestos y la estructura general del sistema en su primera etapa.

La introducción consta de cinco subsecciones:

- **Propósito:** Se describe la finalidad del ERS y a quién está dirigido.
- **Ámbito del sistema:** Se define lo que el sistema hará y no hará en la etapa inicial, además de los objetivos y beneficios previstos.
- **Definiciones, acrónimos y abreviaturas:** se explican los términos técnicos utilizados para garantizar una comprensión uniforme.
- **Referencias:** Se compilan los documentos y las fuentes de información confiables que se utilizaron para elaborar este documento ERS.
- **Visión general del documento:** Se proporciona una visión global que describe de manera breve la organización de los contenidos y adelanta las secciones posteriores.

Con esta estructura, la Introducción tiene como objetivo proporcionar un marco organizado y claro que haga más fácil la lectura y comprensión del documento ERS, garantizando que desde el principio tanto el equipo de desarrollo como el profesor evaluador dispongan de una visión general clara y compartida del proyecto.

1.1. Propósito

La finalidad de este documento es definir, con precisión y detalle, las necesidades del sistema para la creación de una tienda en línea enfocada en la compra y venta de videojuegos físicos. Este ERS servirá de guía de referencia, tanto para los miembros del equipo de desarrollo como para el profesor que evaluará este proyecto, asegurando una comprensión compartida de los objetivos, el alcance y las funcionalidades que se pondrán en marcha en la fase inicial del proyecto. Este documento principalmente está dirigido al equipo de desarrollo, que utilizará los requerimientos detallados en este documento como base para construir el prototipo del sistema.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema, denominado de manera provisional “CDGames”, corresponde a un sitio web interactivo (prototipo de aplicación web). La plataforma está pensada para ser un espacio donde se puedan comprar y vender videojuegos en formato físico. La idea principal es que la plataforma muestre un listado de juegos disponibles, ofrezca opciones sencillas para que los usuarios interactúen y, sobre todo, que ponga en contacto directo a compradores y vendedores para que puedan quedar en sitios convenidos, como estaciones de metro u otros puntos públicos, para realizar la entrega.

Lo que hará el sistema en su primera fase:

- Se podrá explorar una variedad de secciones en las distintas páginas web como: la página principal, los productos, los detalles de cada producto, el registro para nuevos usuarios, inicio de sesión, el blog, contacto y la información sobre la tienda.
- Se mostrará una lista de videojuegos con detalles importantes, como el nombre, la consola compatible, el precio y una foto.
- Tendrá una función de carrito de compras, aunque solo como simulación, que guardará los datos de los productos elegidos en el almacenamiento local del navegador (LocalStorage).
- Se verificarán los formularios de registro, inicio de sesión y de contacto usando JavaScript, confirmando que los datos proporcionados sigan las normas establecidas.
- Además, contendrá una parte administrativa donde se podrán crear, modificar, ver en lista y borrar productos o usuarios, pero solo estará disponible para el perfil con el rol de administrador.

Lo que **NO** hará el sistema en su primera fase:

- El sistema no podrá realizar cualquier tipo de compra en línea ni integrará pasarelas de pago.
- Tampoco contará con una base de datos real y funcional; los datos que se ingresarán serán manejados de manera simulada en el frontend.
- En todo el sistema no se ofrecerá un sistema de geolocalización en tiempo real para coordinar encuentros, en su lugar este se limitará solo a la comunicación directa entre el vendedor y comprador mediante una aplicación de mensajería externa

Los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema:

- Hacer más fácil y sencilla la consulta de un catálogo digital de videojuegos, optimizando su imagen en comparación con los canales de ventas informales.
- Ofrecer una plataforma segura y estructurada para que tanto compradores como vendedores acuerden encuentros en lugares públicos más seguros.
- Estandarizar la experiencia del usuario mostrando un sistema más ordenado como: registro, login y contacto, aplicando validaciones que garanticen la calidad de la información de los videojuegos que se ofrecerán en esta plataforma.
- Establecer las bases técnicas y de diseño que, más adelante, facilitarán la expansión del sistema hacia una solución completa con una base de datos real y confiable, también la plataforma ofrecerá funcionalidades de autenticación avanzadas y métodos de compra más sólidos.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se determinará el glosario de términos técnicos, acrónimos y abreviaturas que posiblemente se encontrará a lo largo del informe de este proyecto. El propósito de este listado es para garantizar que el administrador del sistema, el equipo de desarrollo y profesor comprendan de manera uniforme lo mismo cuando se habla de este sistema, evitando así confusiones y facilitando la lectura de este documento ERS.

Se presenta el glosario de términos:

- **ERS:** Se refiere a la Especificación de Requerimientos del Software. Es un documento donde se detalla qué debe hacer el sistema, sus limitaciones y las metas que debe alcanzar.
- **Frontend:** Es la parte con la que interactúa el usuario en una app o web, creada con herramientas como HTML, CSS y JavaScript.
- **HTML (HyperText Markup Language):** Es el lenguaje que usamos para darle forma y estructura al contenido de las páginas web.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** El lenguaje que da estilo y define cómo se ven los elementos en las páginas web.
- **JavaScript (JS):** Un lenguaje de programación que permite que las páginas web tengan interactividad, con funciones y validaciones.
- **LocalStorage:** Permite almacenar datos en el navegador, donde se guardan de forma persistente directamente en el dispositivo del usuario.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** Las acciones esenciales para manejar información: crear, consultar, modificar y borrar datos.
- **Administrador:** Es quien tiene control total del sistema, incluyendo la gestión de los productos y la administración de los usuarios.
- **Cliente:** Es quien visita la tienda, mira los productos y puede simular compras y contactar con el soporte a través del sistema.
- **Repositorio GitHub:** Espacio en la plataforma GitHub dedicado a guardar y administrar de forma centralizada el código fuente de un proyecto, lo cual permite gestionar versiones y colaborar entre los programadores.

1.4. Referencias

A continuación, se detallan los documentos y las fuentes informativas que fueron clave en la creación de este documento de Evaluación de Requisitos del Sistema (ERS). El propósito es reconocer los materiales que se consultaron, los cuales sirvieron de guía al momento de establecer los requisitos, las precisiones técnicas y los métodos de este proyecto.

Referencias:

- Escuela de Administración y Negocios. DSY 1104 Evaluación Parcial 1 – Anexo 1 Instrucciones. Duoc UC, 2025. (Maqueta y base de este documento ERS)
- Mozilla Developer Network (MDN). (Definiciones de HTML, CSS y JavaScript):
<https://developer.mozilla.org/es/>
- Mozilla Developer Network (MDN). (Que es LocalStorage):
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage>
- GitHub Docs. Getting Started with GitHub. (Qué es GitHub y cual es su funcionalidad):
<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

1.5. Visión General del Documento

El objetivo de esta sección es proporcionar una visión general de la estructura y el contenido del documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS). Su objetivo es guiar al lector sobre la manera en que se organiza la información y los tipos de contenido que se abordarán en las próximas partes. Así, se hace más fácil entender el documento y se establece una idea centralizada que posibilita una interpretación coherente del alcance, las necesidades y las funcionalidades anticipadas del sistema en su etapa inicial.

En términos generales de organización del documento, la sección 2, que es la de Descripción General, se presentará el contexto en el que se desarrollará el sistema, incluyendo la idea general del producto, qué cosas importantes hará, quiénes lo usarán, los límites técnicos que tendrá, las suposiciones y dependencias, así como los posibles requisitos futuros.

Luego, en la sección 3, la de Requisitos Específicos, se detallarán las interfaces, los requisitos funcionales y no funcionales, junto con otros requisitos relevantes, lo que permitirá definir con claridad el comportamiento esperado del sistema y establecer una base verificable para su desarrollo e implementación.

2. Descripción General

En esta sección se describen aquellos elementos clave influyentes que dan forma a la creación del sistema “CDGames”, lo cual facilita comprender su contexto antes de pasar a detallar los requisitos específicos. No se presentan aún los requisitos formales, sino más bien, el marco general en el que estos se enmarcan.

La Descripción General incluye los siguientes apartados:

- Enfoque del producto: Este explica cómo el sistema se relaciona con otros productos o plataformas, aclarando si opera solo de forma independiente o parte de un sistema mayor.
- Capacidades del producto: Resume las funciones esenciales que el sistema pone a disposición, sin entrar en los detalles minuciosos de los requerimientos.
- Características de los usuarios: Detalla los distintos tipos de usuarios que interactuarán con el sistema, definiendo sus características principales.
- Restricciones: Identifica las limitaciones técnicas, empresariales o de diseño que influyen en el sistema.
- Suposiciones y dependencias: menciona los factores asumidos como ciertos para el correcto funcionamiento del sistema, así como dependencias externas.
- Requisitos a futuro: Plantea posibles mejoras o expansiones que podrían llevarse a cabo en etapas subsiguientes.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema CDGames corresponde a un prototipo de tienda virtual enfocada para la compra y venta de videojuegos en formato físicos. Se trata de un producto independiente, surgido como parte de un proyecto formativo o académico, que no depende de otros sistemas externos directamente. No obstante, se plantea que un futuro este pueda contar con una base de datos real, sólida y funcional, pasarelas de pago y otros servicios adicionales, con el fin de evolucionar hacia una plataforma de comercio electrónico de forma completa e integrada.

En la etapa inicial, CDGames opera de forma autónoma empleando tecnologías de interfaz (HTML, CSS y JavaScript), con almacenamiento de datos simulado por medio de LocalStorage. Esto facilita su funcionamiento sin requerir un backend.

Desde la perspectiva de arquitectura, el sistema se divide en dos áreas principales:

- Vista de cliente (Tienda online): Este es todo lo que está al alcance del cliente, que permite explorar las diferentes secciones, examinar artículos, consultar blogs, comunicarse con la tienda y simular compras a través de un carrito.
- Vista de administrador (Sistema administrativo): Este está reservado sólo a los usuarios con perfil de administrador, que facilita la gestión de artículos y usuarios a través de funciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar).

Si bien el sistema es independiente, se ha ideado con una estructura adaptable que facilitará, más adelante, su acoplamiento con sistemas de mayor amplitud, como bases de datos centralizadas o pasarelas de pago por internet.

2.2. Funciones del Producto

El sistema CDGames ofrece un conjunto de opciones pensadas tanto para el usuario que en un futuro podrá realizar las compras como para el que gestiona, lo que facilita cubrir lo básico que necesita una tienda online de videojuegos cuando está empezando.

Para el cliente (Vista de cliente / Tienda online):

- Navegar por la página principal y acceder a las diferentes secciones del sitio web.
- Ver todos los juegos que hay a la venta con sus datos más importantes (título, consola, precio e imagen).
- Acceder al detalle de cada producto para ver todo lo que ofrece.
- Registrarse como nuevo usuario e iniciar sesión mediante formularios validados con JavaScript.
- Simular compras utilizando un carrito que permite añadir productos, almacenando la información en el navegador mediante LocalStorage.

Para el administrador (Vista administrativa / Sistema de gestión):

- Acceder a una interfaz exclusiva solo para aquellos con el perfil de administrador.
- Gestionar los videojuegos del catálogo usando las funciones CRUD.
- Gestionar los usuarios, pudiendo crear nuevos, cambiar datos, borrar usuarios o verlos en una lista completa.
- Tener al día el stock de la tienda simulada.

2.3. Características de los Usuarios

El sistema CDGames está diseñado para ser utilizado por dos tipos de usuarios, bien distintos entre sí: el Cliente y el Administrador. Cada uno de estos perfiles tiene características particulares en cuanto a conocimientos técnicos y nivel de interacción con la plataforma.

Cliente (usuario general):

- Perfil: persona interesada en explorar el catálogo de videojuegos físicos y utilizar las funciones básicas del sistema.
- Conocimientos: Este debe tener conocimientos necesarios para navegar por internet, llenar formularios y utilizar el correo electrónico.
- Funciones principales: Explorar el catálogo de juegos, ver los detalles de cada uno, registrarse, iniciar sesión, consultar blogs y puede simular que compra cosas con el carrito que en un futuro este tendrá pasarelas de pago para realizar la compra de videojuegos.

Administrador (usuario administrador):

- Perfil: Este usuario es el que tiene más permisos y se encarga de manejar los productos y a los usuarios (clientes) que se registraron en el sitio web.
- Conocimientos: Este tiene que tener un manejo de computadora a nivel básico o intermedio, y capacidad para administrar información de manera ordenada.
- Funciones principales: Crea, modifica, elimina y puede ver una lista completa de productos (CRUD), maneja a los usuarios registrados y se asegura de que la tienda virtual esté al día.

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema CDGames presenta una serie de barreras técnicas y de diseño, propias de ser un proyecto universitario en su fase inicial. Las principales restricciones se encuentran:

- Políticas del proyecto académico: El sistema se limita a los requerimientos establecidos en la rúbrica y el anexo de instrucciones, dando prioridad a un prototipo que funcione en el área visual.
- Limitaciones de hardware: el sistema está hecho para correr en navegadores web desde computadores básicos, sin necesitar equipos especiales.
- Interfaces con otras aplicaciones: No se integra con sistemas ajenos ni medios de pago en esta primera etapa.
- Operaciones paralelas: el sistema no soporta que varios procesos complejos ocurran a la vez; solo permite acciones sencillas de un usuario desde el navegador.
- Funciones de control: las validaciones se restringen al lado del cliente (frontend) mediante JavaScript; no existen controles en servidor.
- Lenguajes de programación: solo se usa HTML, CSS y JavaScript simple, sin plataformas de apoyo ni programas para bases de datos.
- Protocolos de comunicación: el sistema funciona con el protocolo estándar HTTP/HTTPS del navegador.
- Requisitos de habilidad: se da por hecho que el equipo sabe lo básico de programación web y usar GitHub para controlar las versiones.
- Criticidad del sistema: al ser un prototipo académico, el sistema no se considera crítico ni de misión esencial; no maneja transacciones reales de dinero.
- Consideraciones de seguridad: en su etapa inicial es importante recalcar que no se añaden medidas de seguridad avanzadas, como claves encriptadas o acceso con códigos; solo hay verificaciones básicas en los formularios.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El correcto funcionamiento del sistema CDGames se encuentra sujeto a varios factores externos que juegan un papel crucial, y si alguno de ellos cambia, podrían requerir ajustes en los requisitos planteados.

Entre ellas se destacan:

- Disponibilidad de navegadores modernos: se asume que los usuarios accederán al sistema utilizando versiones recientes de navegadores como Chrome, Edge u Opera, que soporten HTML5, CSS3 y JavaScript sin problemas.
- Acceso a internet estable: se presupone que los usuarios tengan una conexión a internet estable, que les permita cargar todos los recursos del sistema sin interrupciones.
- LocalStorage habilitado: el sistema utiliza el almacenamiento local del navegador para simular el carrito de compras; si el navegador no soporta esta característica, la funcionalidad se vería limitada.
- Disponibilidad de GitHub como repositorio: para desarrollar y desplegar este proyecto depende de GitHub para el control de versiones y la publicación del prototipo.
- Conocimientos básicos de los usuarios: se espera que los clientes tengan conocimientos de como navegar por internet sin problemas y que los administradores tengan un nivel medio de gestión de recursos; un nivel menor podría afectar la usabilidad del sistema.

2.6. Requisitos Futuros

El sistema CDGames, en su estado actual, es un prototipo académico que se limita a usar tecnologías de frontend y almacenamiento local. Sin embargo, hay planes para que en el futuro evolucione hacia una plataforma de comercio electrónico más sólida e integrada.

Entre los requisitos que se tienen en mente para el futuro están:

- Integración con bases de datos reales: se implementará un gestor de bases de datos como por ejemplo SQL para manejar productos y usuarios de manera eficiente.
- Pasarela de pagos en línea: se buscará conectar con servicios externos como WebPay o PayPal para realizar transacciones reales de forma segura.
- Autenticación avanzada de usuarios: se aplicarán mecanismos de seguridad como el cifrado de contraseñas, gestión de sesiones y autenticación en dos pasos.
- Panel de vendedor: en un futuro hay posibilidades que se incluirá un rol adicional que permitirá a terceros publicar y gestionar productos dentro de la plataforma.
- Diseño responsive optimizado: se estima que se hará una adaptación avanzada para dispositivos móviles o tabletas, mejorando así la experiencia del usuario.
- Sistema de auditoría: se incorporará un historial de actividades (logs) para el seguimiento de transacciones y acciones del administrador.

Estos requisitos no son parte de la entrega actual, pero representan una proyección lógica que permitirá transformar CDGames en un sistema completo de comercio electrónico en un futuro.

3. Requisitos Específicos

En esta sección, se detallará los requisitos que guiarán la construcción del sistema llamado CDGames. Se dividió estos requisitos en dos categorías principales: los requisitos funcionales (RF) y los requisitos no funcionales (RNF).

Las especificaciones funcionales (RF) son las acciones que el sistema debe ejecutar obligatoriamente para lograr cumplir con los estándares de calidad. Este consta de un listado de forma sencilla y ordenada para que sea fácil ubicarlas, seguirlas y comprobarlas mientras se desarrolla el sistema. Cada especificación funcional describe una acción específica que los usuarios podrán hacer en la plataforma, asegurando que las necesidades básicas de la tienda virtual queden bien cubiertas.

Por otro lado, los requisitos no funcionales (RNF) fijan las condiciones de calidad y las limitaciones que complementan el buen desempeño del sistema. Estos requisitos no dicen qué hace el sistema, sino cómo lo hace, tocando temas como rendimiento, seguridad, disponibilidad, portabilidad, fiabilidad, usabilidad y mantenimiento. Al estar mencionadas de forma que se puedan medir y verificar, nos permiten asegurar que el prototipo cumpla con niveles mínimos de eficiencia y calidad, incluso teniendo en cuenta las limitaciones de un proyecto académico.

Los requisitos funcionales (RF) son:

- RF-1: El sistema permitirá a los clientes explorar las diferentes secciones del sitio web.
- RF-2: El sistema presentará un catálogo de videojuegos que incluirá información importante como el nombre, la consola, el precio y una imagen.
- RF-3: El sistema dará la opción a los clientes de ver los detalles de un producto específico.
- RF-4: El sistema facilitará el registro de un usuario a través de un formulario que contará con validaciones en JavaScript.
- RF-5: El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión validando su correo electrónico y contraseña.
- RF-6: El sistema ofrecerá un formulario de contacto para que los usuarios puedan enviar sus consultas.
- RF-7: El sistema permitirá a los clientes simular compras, añadiendo y eliminando productos en un carrito, con la capacidad de almacenar datos en LocalStorage.
- RF-8: El sistema permitirá a un administrador gestionar productos mediante operaciones CRUD.
- RF-9: El sistema permitirá a un administrador gestionar a los usuarios registrados a través de operaciones CRUD.

Los requisitos no funcionales (RNF) son:

- RNF-1 (Rendimiento): el sistema debe cargar las páginas principales en un máximo de 3 segundos, siempre que la conexión sea estable.
- RNF-2 (Disponibilidad): el sistema tiene que estar accesible desde cualquier navegador moderno que sea compatible con HTML5.
- RNF-3 (Usabilidad): la interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, incluso para aquellos que tienen conocimientos básicos de navegación web.
- RNF-4 (Mantenibilidad): el código fuente necesita estar versionado y documentado en GitHub, lo que facilitará futuras actualizaciones.
- RNF-5 (Portabilidad): el sistema debe poder funcionar tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
- RNF-6 (Seguridad): los formularios deben validar la entrada de datos en el frontend, aunque en esta etapa inicial no haya mecanismos de cifrado.
- RNF-7 (Fiabilidad): el sistema debe asegurar que los datos del carrito se mantengan mientras el usuario no elimine el almacenamiento local del navegador.